产品需求文档

SKYRUNNER

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

产品名称	SKYRUNNER
形态	浏览器端 3D 无尽平台跳跃游戏（Web / 移动端 Web）
线上地址	https://13shisan53.github.io/skyrunner-3d/
代码仓库	https://github.com/13shisan53/skyrunner-3d
文档版本	v2.0
对应产品版本	v1.0（已上线）
作者	古墨（独立开发：产品 + 设计 + 开发 + 测试）
状态	复盘完成，进入 v1.1 规划

古墨 · 2026-10-20 · v2.0

关于本文档：v1.0 版本只写了"要做什么"和"做得怎么样"。v2.0 补上三块真正决定 PRD 水平的内容——**决策记录（含被否决的方案）**、**可复现的实测数据（本产品 + 竞品）**、**假设登记表（哪些结论有证据、哪些只是推论）**。

全文数字都标注来源：[代码] 表示对应线上代码常量，[实测] 表示本次在同环境下真实测量，[假设] 表示尚无证据的推断。**没有标注来源的数字不应被信任。**

0. 一页摘要

SKYRUNNER 是一个打开即玩的 3D 无尽平台跳跃游戏，目标用户是通勤/排队场景下的碎片时间玩家，同时兼作开发者的作品集入口。

三个结论：

1. **"轻"这个定位成立。** 首屏传输 289KB [实测]，是同类 3D 网页的 1/2 到 1/5（three.js 官方示例 484KB、bruno-simon.com 1363KB、chromedino.com 1099KB）[实测]。
2. **"快"这个承诺没兑现。** 目标冷启动 ≤5 秒，实测跨境网络下 **6.1 秒**才能进入可玩状态 [实测]；热启动 0.8 秒达标。原因不在代码，在托管位置（GitHub Pages 无国内节点）。
3. **性能是最大的未验证风险。** 软件渲染环境下本产品只有 **14fps**，而同批竞品均为 60fps [实测]。这说明像素填充成本（阴影 + Bloom + 全屏后期）偏高；真机 GPU 表现**尚未测量**，是当前最大的未知数。

下一步（v1.1）只做三件事：设备分级降级、国内可访问性、最小埋点。其余需求全部进入待办池。

1. 背景与问题

1.1 为什么做这个产品

动机	权重	说明
验证技术判断	高	一个手感合格的 3D 平台游戏是否必须依赖商业引擎？如果 289KB 能做到"能玩"，大量轻量 3D 场景（营销页、教学演示、小游戏）都不需要重型工具链

动机	权重	说明
补交付经验	高	做过算法项目，但缺少"从 0 到 1 做成用户可触达的产品"的完整闭环——手感、适配、上线、验证
作品集载体	中	简历是静态的，一个点开就玩的链接是动态的

1.2 用户问题

> 在通勤、排队、等待加载的碎片时间里，用户想要"打开即玩、3 秒理解、单手可操作"的 3D 游戏，但主流 3D 游戏要么需要下载几十 MB 的客户端，要么需要注册账号，要么学习成本高到碎片时间撑不住。

1.3 现有方案为什么不够

现有方案	具体不足	证据强度
原生 App 游戏	需下载安装，冷启动 30 秒以上	[假设] 基于体验推断，未测量
引擎导出的 WebGL 包	首包常 5–20MB，弱网加载失败率高	[假设] 未测量
2D 网页小游戏	打开快，但缺少 3D 空间感	[实测] chromedino 首屏 1099KB、162 个请求
3D 网页 demo	多为技术展示，缺计分/失败/重开闭环	[实测] three.js 官方示例无游戏循环

机会点：`首屏 ≤ 500KB + 无需安装 + 单一操作动词（跳）+ 分数驱动重玩` 的交集。

> 注意：v1.0 文档里这个数字写的是"≤ 2MB"，实测后收紧到 500KB——因为实测证明 289KB 可行，把标准定在 2MB 等于自我放水。

2. 目标与指标

2.1 产品目标与达成情况

编号	目标	判定标准	实测	结论
G1	打开即玩	4G 下点击到可操作 ≤ 5s	冷启 6.1s / 热启 0.8s [实测]	**未达标**（跨境网络）
G2	零学习成本	不读说明 10 秒内完成首次得分	无用户测试	**未验证**

编号	目标	判定标准	实测	结论
G3	手感可信	连续 10 次跳跃落点偏差 ≤ 0.2m	长按/点按高度比 56%，可复现 [实测]	达标
G4	双端可用	桌面与手机均可完成一局	自动化测试通过 [实测]	达标（真人未测）

2.2 北极星指标

单次会话的有效游玩时长（页面可见且处于 play 状态的累计时间）。

不选 DAU 的理由：无账号无后端，DAU 根本统计不到。选一个测不出来的指标，等于自欺。有效游玩时长同时反映手感（愿不愿意多玩一会）与难度（会不会被劝退）。

2.3 指标阈值与动作

阈值不是装饰——**每一条都配一个触发后必须执行的动作**，否则指标只是许愿。

指标	目标	触发条件	触发后动作
冷启动 TTI	≤ 5s	> 5s（**已触发：6.1s**）	v1.1 拆包预加载 + 国内可达方案
软渲染帧率	≥ 30fps	< 20fps（**已触发：14fps**）	设备分级：关 Bloom、降分辨率、减阴影
首次得分率	≥ 90%	< 70%	首屏教学失败，优先改引导而非加内容
首局时长	25–90s	中位数 < 20s 或 > 150s	难度曲线重排：前者太难，后者太松
重开率	≥ 60%	< 40%	失败反馈不够快或不够清楚
24h 回访	≥ 20%	< 10%	缺少目标感，加每日挑战/进度
3 秒跳出率	≤ 15%	> 25%	首屏信息过载或加载过慢

后四项 [假设]：v1.0 没有任何埋点，这些数字目前都不存在。

2.4 假设登记表

顶级 PRD 与合格 PRD 的差别，往往就在这张表：**把"我认为"和"我知道"分开写。**

编号	假设	验证方法	状态
A1	目标用户是碎片时间玩家	5 人试玩 + 场景访谈	[假设]
A2	3 秒能理解玩法	首次点击到第一次跳跃的时长分布	[假设]
A3	难度在 45 段封顶合理	分数分布 + 失败段位直方图	[假设]
A4	金币偏离路线能制造"贪 vs 稳"	金币获取率与通关率的相关性	[假设]

编号	假设	验证方法	状态
A5	虚拟摇杆优于点击移动	A/B 两版触屏方案对比	[假设]（功能可用已验证）
A6	合成音乐不损害体验	静音率 + 主观评分	[假设]
A7	289KB 是"轻"的关键	竞品对比	[实测] 成立
A8	冷启动能压到 5s 内	实测	**`[实测]` 否证**（跨境 6.1s）
A9	单局 25–90s 是合适节奏	会话时长分布	[假设]
A10	作品集价值 > 留存价值	定性判断	[假设]（战略性接受）

3. 用户与场景

3.1 目标用户

P1 碎片时间玩家（主要）

- 18–30 岁，通勤/排队，手机为主
- 玩过跳一跳、Flappy Bird 一类，能接受"一局一分钟"
- 痛点：不想下载、不想注册、不想看教程
- 关键诉求：**失败要快、重开要快**

P2 同行/面试官（次要但真实）

- 从简历或文章进入，停留 30 秒–3 分钟
- 关注点不是"好不好玩"，而是"这个人能不能把东西做完"
- 关键诉求：**3 秒内看出技术含量，能点开源码**

> 两个用户对首屏的要求冲突：P1 要立刻能玩，P2 要看到信息。解法是把"开始"做成唯一焦点，技术信息压在按钮下方一行小字。

3.2 核心用户故事

编号	场景	用户故事
US-1	地铁单手玩	作为通勤用户，我想用一只手完成一局，这样抓着扶手也能玩

编号	场景	用户故事
US-2	第一次打开	作为新用户，我想在 10 秒内知道要干什么，不想读说明
US-3	失败之后	作为玩家，我失败后想立刻重开，不想等加载或看广告
US-4	挑战自己	作为玩家，我想看到最高分，以便有目标地重玩
US-5	评估开发者	作为面试官，我想快速判断技术深度，并能看到源码

3.3 我们不服务谁

- **硬核平台跳跃玩家**：内容量（1 个无尽模式）不足以满足，也不打算满足。
- **需要社交/排名的玩家**：无账号无后端，明确不支持。
- **低端功能机用户**：WebGL2 不可用，v1.1 前不做降级兜底。

4. 方案与取舍（决策记录）

这一节是 v2.0 最重要的新增。**记录"没做什么"和"为什么"，比记录"做了什么"更能说明判断力。**

4.1 被否决的方案

编号	曾考虑的方案	否决理由	代价	是否可逆
D1	Unity / Unreal 开发后导出 WebGL	编辑器 10GB、构建链路、导出包 5MB+，与"首屏轻"的定位直接冲突	失去现成物理、动画、地形工具	是
D2	使用现成物理引擎（Cannon / Rapier）	手感需要逐帧可调参数，通用引擎的约束层反而成为阻力	自写碰撞，已因此踩过"解算顺序"的坑	低
D3	手工关卡（如 12 个固定关）	内容生产成本高，且与"一局一分钟"的碎片定位不符	缺少有记忆点的关卡设计	中
D4	2D 版本	差异化不足，也无法验证"轻量 3D"这个技术命题	承担 3D 的性能与适配成本	低
D5	账号体系 + 排行榜	注册是碎片场景最大流失点；后端带来运维成本	没有社交传播、拿不到用户数据	中
D6	使用《花之舞》作为背景音乐	版权风险：旋律受保护，公开仓库会面临下架	音乐表现力弱于成熟作品	是

编号	曾考虑的方案	否决理由	代价	是否可逆
D7	触屏用"点击目标格移动"	连续移动的手感会被打断，且无法做线性加速	虚拟摇杆占用屏幕左下角	是
D8	关卡编辑器 / UGC	无尽模式不需要手工关卡，编辑器成本远高于收益	放弃 UGC 与内容生态的可能	是

4.2 如果重来一次，会改的三件事

1. **先做设备分级，再堆视觉特效。** 现在的顺序是先做了 Bloom + 阴影 + 3D 平台，再发现低端环境 14fps。正确顺序是先测最低配，再决定加多少效果。
2. **第一天就埋点。** 哪怕只用 localStorage 记四个数（开局数、结束分数、重开次数、停留时长），也比现在"零数据"强。没有数据的复盘只能靠猜。
3. **先用 2D 验证玩法，再做 3D。** 手感与难度曲线与维度无关，但 3D 让每次改动都更贵。省下来的时间足够把难度曲线调三轮。

4.3 这些取舍共同指向的形态

单动词 + 无尽生成 + 计分驱动。用户只需要学会"跳"这一个动作，其余复杂度全部交给关卡生成器。这是碎片场景下唯一说得通的设计：学习成本趋近于零，深度由随机性提供。

5. 范围

5.1 v1.0 交付范围

模块	内容	状态
核心移动	相机相对移动、加速/减速、冲刺 ×1.35	已交付
跳跃系统	可变高度、土狼时间、输入缓冲、下落重力加成	已交付
碰撞	运动学 AABB，逐轴解算（先竖直后水平）	已交付
关卡	无尽程序化生成 + 身后回收	已交付
计分	距离 + 金币，最高分本地持久化	已交付

模块	内容	状态
敌人	三轴巡逻无人机，可踩杀，侧撞受罚	已交付
触屏	虚拟摇杆 + 跳跃键 + 相机拖拽	已交付
音频	合成音效 + 原创背景音乐	已交付
视觉	圆角几何、糖果色、软阴影、Bloom	已交付
失败/重开	掉落判定、结算面板、一键重开	已交付

5.2 明确不做

不做	理由
排行榜 / 后端	与"静态托管、零运维"冲突
账号 / 云存档	碎片场景下注册是最大流失点
关卡编辑器	无尽模式不需要
多语言	目标用户中文为主，UI 文案极少
广告 / 内购	无商业化诉求
手柄支持	用户量不支持投入

5.3 变更流程

任何新需求必须通过一道检验：

> **它会不会延长"从点击链接到可以操作"的时间?**

- 会 → 进入 v2 待办池，且必须同时列出要砍掉的等量工作
- 不会 → 可进入当前迭代
- 无法判断 → 默认不做

这条规则的目的是防止功能膨胀把首屏时间从 6 秒拖到 10 秒——那会直接摧毁产品唯一的定位。

6. 产品规格

6.1 核心循环

```
打开 → 点击开始（0 学习成本）→ 向前奔跑（单一动词：跳）→ 收集金币/踩敌 → 掉落 → 结算 → 一键重开
```

一局的完整闭环控制在 25–90 秒 [假设]，重开零加载。

6.2 操作与手感数值

参数	值	依据
最大跑速	8.4 m/s	[代码] 冲刺 ×1.35 = 11.3 m/s
跳跃初速	12.6 m/s	[代码] 理论高度 2.33m，实测 2.13m
上升 / 下落重力	34 / 46 m/s²	[代码] 下落更重，减少滞空感
土狼时间	0.11s	[代码]
跳跃缓冲	0.12s	[代码]
点按/长按跳跃高度比	56%	[实测] 1.19m vs 2.13m
地面加速	62 m/s²（0.14s 到满速）	[代码]
空中加速度	地面的 48%	[代码] 30 / 62

6.3 无尽生成规则

规则	值
向前生成边界	玩家前方 80m 持续补齐
身后回收边界	身后 34m 外的平台销毁
平台尺寸	9m → 4.4m（随段数递减）
平台间隙	2.0m → 4.3m（随段数递增）
难度封顶	第 45 段后不再变化
高度变化	相邻平台 ±1.1m，不超过单次跳跃高度的一半
无人机出现	第 4 段后，每段 32% 概率

为什么难度必须封顶：无限增长的难度会让失败归因从"我操作不好"变成"游戏耍赖"。**挫败感必须来自操作，不能来自随机数。**

6.4 计分与失败

- `score = floor(最大前进距离) × 10 + 金币数 × 100` [代码]
- 踩杀无人机额外 +2 金币
- 掉落到 y < -18 判定失败

- 最高分存 localStorage，结算面板展示本局分数/距离/金币/历史最高

6.5 触屏规格

项	规格
摇杆	左下角，直径 132px，距边 20–24px
跳跃键	右下角，96px
相机	摇杆与跳跃键以外区域拖拽
竖屏适配	相机距离 7.6m → 9.6m，俯角 0.30 → 0.38
安全区	使用 `env(safe-area-inset-*)` 避开刘海与底部横条

6.6 音频与视觉

- 音效 6 种（跳跃/落地/金币/踩杀/坠落/结算），全部 WebAudio 实时合成，仓库零音频文件 [代码]
- 背景音乐：88 BPM，Dmaj9–Bm9–Gmaj9–A9 四和弦循环，原创 [代码]
- 平台 7 色轮换，顶面比侧面亮一档；角色为几何体拼装的卡通风格 [代码]
- 接触阴影独立于阴影贴图，随高度变淡 [代码]

7. 实测数据

本节所有数字来自同一次测量，**可复现**（脚本见仓库 `product/measure-sites.mjs`）。

7.1 测量方法与环境

项	说明
浏览器	Chrome headless（新版），1280×720，设备像素比 1
渲染	SwiftShader 软件渲染（**无 GPU**），所有站点同一条件
网络	中国大陆家用宽带直连，未使用代理
缓存	每次导航前禁用缓存（`Network.setCacheDisabled`）
指标	传输字节取 `Network.loadingFinished` 的 encodedDataLength 累加；帧率取 2 秒内的 rAF 回调计数
局限	跨境延迟会放大绝对耗时；软件渲染会压低 3D 帧率。**相对比较有效，绝对值不代表真机**

7.2 本产品实测

指标	数值
首屏传输	**289KB** / 15 个请求
DOM 解析完成（冷）	5.1s
可交互（冷启动，缓存禁用）	**6.1s**
可交互（热启动）	**0.8s**
帧率（软渲染）	**14fps**
JS 堆占用	8.2MB
Canvas 数量	1

7.3 竞品实测对比

站点	传输	请求数	DCL（冷）	帧率	JS 堆
SKYRUNNER	**289KB**	15	5.1s	**14fps**	8.2MB
bruno-simon.com（3D 交互）	1363KB	21	31.0s	60fps	17.1MB
chromedino.com（2D 游戏）	1099KB	162	3.5s（未完成 load）	60fps	9.2MB
three.js 官方示例	484KB	12	8.6s	61fps	6.2MB

7.4 结论与动作

结论 1：包体优势成立。 289KB 是三个参照对象的 1/2 到 1/5，符合"轻"的定位 [实测]。

结论 2：冷启动不达标，且原因不在代码。 6.1s 中大部分是跨境网络往返（同一站点热启动仅 0.8s）。代码侧已无可压缩空间——three.js 已本地化，没有多余依赖。

结论 3：帧率显著低于同类，这是真正的问题。 同为软件渲染，竞品 60fps，本产品 14fps。差异来自像素填充：全屏 Bloom + 2048 阴影贴图 + 3D 场景。竞品要么是 2D，要么做了自适应降级。

由此产生的三个动作：

动作	优先级	验收标准
设备分级：检测帧率，低于 30fps 自动关闭 Bloom 并降分辨率	P0	低端环境帧率 ≥ 30fps
国内可访问性：镜像或 CDN	P0	国内冷启动 TTI ≤ 2s

动作	优先级	验收标准
修复 HUD 帧率显示	P1	显示值与实际 rAF 帧率误差 ≤ 5%

> 第三个动作来自本次测量的意外发现：游戏内 HUD 显示的 "30 fps" 与真实 rAF 帧率 14fps 不符。原因是帧率统计使用了被 `clamp(dt, 1/30)` 限制后的时间差，低帧率时会把数值算高一倍。**这是一个真实的 bug，已在 §8.3 登记。**

8. 技术方案与约束

8.1 架构

项	方案	理由
渲染	three.js r160，本地化 1.2MB（传输后 289KB）	不依赖 CDN，弱网可用
物理	自写运动学 AABB	手感参数需逐帧可调
部署	GitHub Pages 静态托管	零运维、零成本
构建	无构建步骤	改完刷新即可
存储	localStorage	无后端

8.2 性能预算与实测

指标	预算	实测	状态
首屏传输	≤ 500KB	289KB	达标
冷启动 TTI	≤ 5s	6.1s	未达标
软渲染帧率	≥ 30fps	14fps	未达标
移动端内存	≤ 150MB	未测	未知

8.3 已知缺陷与技术债

编号	问题	影响	计划
B1	HUD 帧率显示虚高（dt 被 clamp 后再统计）	误导性能判断	v1.1 修
B2	无自动性能回归，靠人工目测	改视觉就可能掉帧	v1.2
B3	无错误上报，白屏只能等用户反馈	线上故障不可见	v1.1

编号	问题	影响	计划
B4	`main.js` 单文件 1057 行	维护成本上升	超 1500 行时拆分
B5	低端设备无降级路径	部分用户直接不可玩	v1.1 设备分级

9. 数据埋点

9.1 现状：零埋点

这是范围决策，不是疏忽。加埋点意味着引入第三方脚本或后端，与"零依赖、静态托管"冲突。代价是：**所有用户指标都是假设，复盘只能靠定性判断。**

9.2 v1.1 最小可行方案

不引入 SDK，只上报 5 个事件到自建轻量端点：

事件	字段	用途
`session_start`	设备类型、视口尺寸、WebGL 渲染器	设备分布与降级策略依据
`run_start`	时间戳	计算单局时长
`run_end`	分数、距离、金币、时长、死因（掉落/撞敌）	难度曲线校准
`restart_click`	上一局分数	重开率
`leave`	play 状态累计时长	北极星指标

9.3 隐私

不采集个人信息，不做跨站追踪，不使用 Cookie，不记录 IP 之外的标识。页面上明确一行隐私说明。

10. 里程碑

10.1 v1.0（已交付，2026-10）

阶段	产出
M1 技术验证	three.js 跑通，方块能跳
M2 手感成型	三个手感参数定稿，连续跳跃可复现
M3 玩法闭环	无尽生成 + 计分 + 失败重开
M4 视觉与音频	卡通角色、糖果色、合成音乐
M5 移动端	触屏控件 + 竖屏构图 + 安全区
M6 测试与上线	CDP 自动化测试、GitHub Pages 发布

10.2 v1.1（下一版，只做三件事）

需求	优先级	验收标准
设备分级与降级	P0	低端环境帧率 ≥ 30fps，或明确提示不支持
国内可访问性	P0	国内冷启动 TTI ≤ 2s
最小埋点	P0	五个事件可查询，隐私说明上线
修复 HUD 帧率显示	P1	误差 ≤ 5%

10.3 v1.2（探索）

- 音乐分层（分数越高鼓点越密）
- 每日挑战（固定随机种子，可比较成绩）
- 角色换肤（金币消耗，形成经济循环）

11. 风险与对策

风险	触发条件	影响	对策
低端机不可玩	帧率 < 15fps 占比 > 30%	高	设备分级；仍不达标则显示明确的不支持提示
国内访问不稳定	冷启动 > 8s 占比 > 20%	高	国内镜像/CDN

风险	触发条件	影响	对策
版权争议	收到侵权通知	高	全部素材原创，可提供生成过程证明
玩法同质化、无留存	24h 回访 < 10%	中	接受定位；不追留存，改用每日挑战延长生命周期
难度曲线不成立	L45 段后失败率 > 90%	中	埋点后用 `run_end` 数据重排曲线
单人维护停更	连续 3 个月无提交	中	保持无构建、低依赖，降低回归成本

12. 验收清单（v1.0，线上实测）

#	验收项	结果
1	页面加载完成，无致命错误	通过
2	按 W 前进且仍站在平台上	通过（z 0→2.98，grounded=true）
3	按空格起跳	通过（y 0.55→1.85）
4	接触金币后计数 +1	通过（0→1）
5	前方持续生成平台	通过（最远 91m）
6	掉落后进入结算态	通过（mode=over）
7	最高分写入并可重开	通过（best=200，重开后归零）
8	触屏 UI 在移动端出现	通过（摇杆/跳跃键可见）
9	触屏摇杆可移动角色	通过（z→1.53）
10	触屏跳跃键可起跳	通过（y 0.55→1.58）
11	全程无未捕获异常	通过（0 exception / 0 console error）
12	冷启动 TTI ≤ 5s	**未通过**（6.1s）
13	软渲染帧率 ≥ 30fps	**未通过**（14fps）

12、13 两项未通过，但产品仍然发布。 理由：它们在目标用户的主流设备（近三年手机/电脑，有 GPU）上大概率达标，而在本环境不达标的原因（跨境网络、软件渲染）不代表真实用户。**这是判断，不是借口——所以 v1.1 的第一优先级就是补上设备分级的兜底。**

13. 附录

13.1 术语

术语	含义
土狼时间（coyote time）	离开平台后仍允许起跳的宽限时间
跳跃缓冲（jump buffer）	落地前提前按跳，落地瞬间自动执行
TTI	Time To Interactive，可交互时间
DCL	DOMContentLoaded 时间
运动学碰撞	直接按速度位移并修正位置，而非用物理引擎模拟力

13.2 测量脚本

仓库内 `product/measure-sites.mjs`：启动 Chrome（`--remote-debugging-port`）后运行，依次测量四个站点的传输量、DOM 完成时间、帧率与内存。改动环境变量 `CDP_PORT` 可切换端口。

13.3 参考

- *Game Feel*（Steve Swink）——"手感"可量化的经典论述
- 土狼时间与跳跃缓冲：平台跳跃的业界通用实践，非本项目原创
- three.js r160 文档与示例

13.4 版本记录

版本	日期	变更
v1.0	2026-10-20	首版：对应已上线产品
v2.0	2026-10-20	新增决策记录、实测数据（本产品 + 3 个竞品）、假设登记表；修订目标值；新增 2 项未通过验收